Лабораторная работа 4

CSS. Позиционирование (static, absolute, fixed, sticky). Работа с background.

Позиционированием называется положение элемента в системе координат. Различают четыре типа позиционирования: нормальное, абсолютное, фиксированное и относительное. В зависимости от типа, который устанавливается через свойство position, изменяется и система координат.

Благодаря комбинации свойств position, left, top, right и bottom элемент можно накладывать один на другой, выводить в точке с определёнными координатами, фиксировать в указанном месте, определить положение одного элемента относительно другого и др. Подобно другим свойствам CSS управление позиционированием доступно через скрипты. Таким образом, можно динамически изменять положение элементов без перезагрузки страницы, создавая анимацию и различные эффекты.

Задание 1. Обтекание

Разместите в html документе 3 блока (тег div) размерами 100 x 100 пикселей. Напишите стиль каждого блока, который задает цвет фона каждого блока: красный, зеленый, синий.

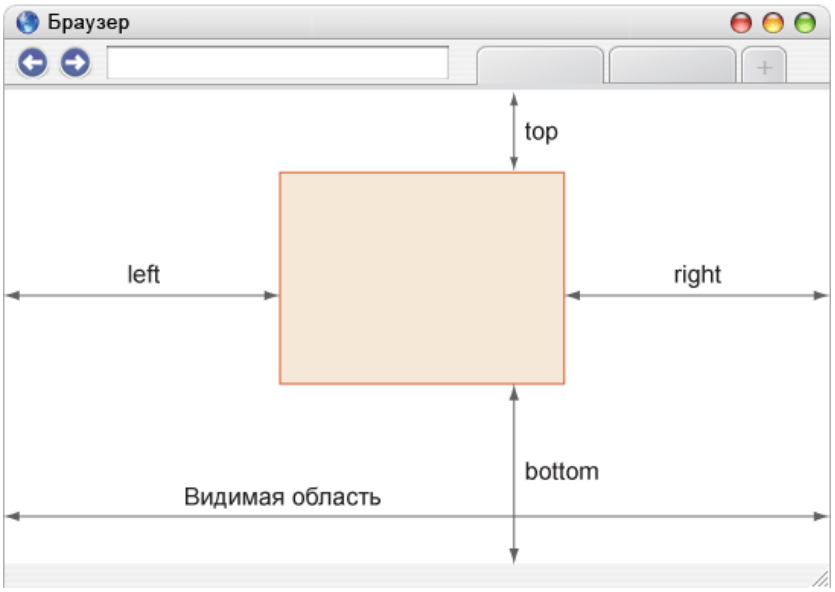
Все блоки находятся друг под другом. Задайте элементам div обтекание слева (float:left). Что изменилось с блоками?

```
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=windows-1251">
  <title>Текст</title>
      <style>
            div{width:200px; height:200px;}
            .red{background:red}
            .green{background:green}
            .blue{background:blue}
      </style>
 </head>
 <body>
      <div class="red"></div>
      <div class="green"></div>
      <div class="blue"></div>
 </body>
</html>
```

Добавьте желтый блок. Является ли он обтекаемым слева? Примените к желтому блоку очистку (clear:both)

Задание 2. Абсолютное позиционирование.

При абсолютном позиционировании элемент не существует в потоке документа и его положение задаётся относительно краёв браузера. Задать этот тип можно через значение absolute свойства position. Координаты указываются относительно краёв окна браузера, называемого «видимой областью»



Для режима характерны следующие особенности.

- Ширина слоя, если она не задана явно, равна ширине контента плюс значения полей, границ и отступов.
- Слой не меняет своё исходное положение, если у него нет свойств right, left, top и bottom.
- Свойства left и top имеют более высокий приоритет по сравнению с right и bottom. Если left и right противоречат друг другу, то значение right игнорируется. То же самое касается и bottom.
- Если left задать отрицательное значение, то слой уйдёт за левый край браузера, полосы прокрутки при этом не возникнет. Это один из способов спрятать элемент от просмотра. То же относится и к свойству top, только слой уйдёт за верхний край.
- Если left задать значение больше ширины видимой области или указать right с отрицательным значением, появится горизонтальная полоса прокрутки. Подобное правило работает и с top, только речь пойдёт о вертикальной полосе прокрутки.
- Одновременно указанные свойства left и right формируют ширину слоя, но только если width не указано. Стоит добавить свойство width и значение right будет проигнорировано. Аналогично произойдёт и с высотой слоя, только уже участвуют свойства top, bottom и height.
- Элемент с абсолютным позиционированием перемещается вместе с документом при его прокрутке.

Задание

Произведите с цветными блоками из предыдущего задания следующие действия.

Для красного блока установите абсолютное позиционирование, отступ сверху 50 пикселей, отступ слева 50 пикселей.

Для зеленого блока установите абсолютное позиционирование, отступ снизу 0 пикселей, отступ справа 0 пикселей.

Увеличьте масштаб страницы. Обратите внимание на позиционирование блоков при измененном масштабе.

Самостоятельно напишите стиль для синего блока, чтобы он был «прилеплен» снизу слева.

Самостоятельно напишите стиль для желтого блока, чтобы был виден только правый нижний квадрат желтого блока с длиной стороны 20 пикселей.

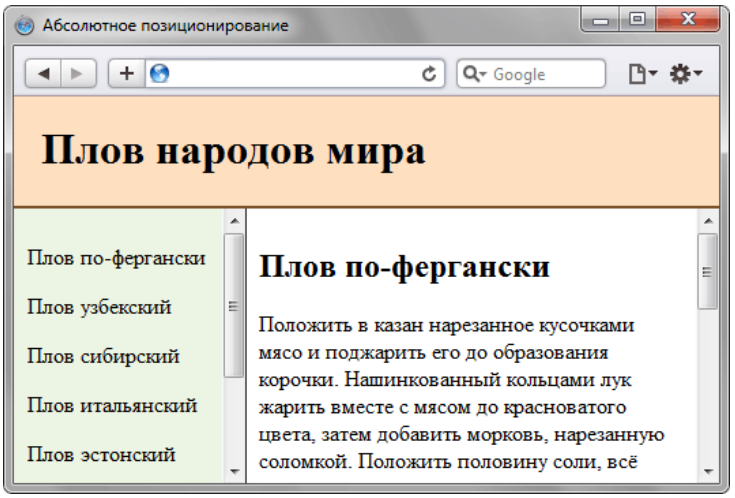
Задание 3. Свойство overflow и абсолютное позиционирование.

Свойство overflow управляет отображением содержания блочного элемента, если оно целиком не помещается и выходит за область заданных размеров.

Значения свойства overflow

visible Отображается все содержание элемента, даже за пределами установленной высоты и ширины.
hidden Отображается только область внутри элемента, остальное будет скрыто.
scroll Всегда добавляются полосы прокрутки.
auto Полосы прокрутки добавляются только при необходимости.
inherit Наследует значение родителя.

Создайте макет страницы по образцу.



```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
/>
  <title>Абсолютное позиционирование</title>
  <style type="text/css">
   body { margin: 0; }
   #sidebar, #content { position: absolute; }
   #sidebar, #content { overflow: auto; padding: 10px; }
   #header {
    height: 80px; /* Высота слоя */
    background: #FEDFC0; border-bottom: 2px solid #7B5427;
   }
   #header h1 { padding: 20px; margin: 0; }
   #sidebar {
    width: 150px; background: #ECF5E4; border-right: 1px solid #231F20;
    top: 82px; /* Расстояние от верхнего края */
    bottom: 0; /* Расстояние снизу  */
   }
   #content {
    top: 82px; /* Расстояние от верхнего края */
    left: 170px; /* Расстояние от левого края */
    bottom: 0; right: 0;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="header"><h1>Плов народов мира</h1></div>
  <div id="sidebar">
   <p>Плов по-ферганski</p><p>Плов узбекский</p>
   <p>Плов сибирский</p><p>Плов итальянский</p>
   <p>Плов эстонский</p><p>Плов по-американски</p>
   <p>Плов по-индейски</p>
  </div>
  <div id="content">
   <h2>Плов по-ферганski</h2>
   <p>Положить в казан нарезанное кусочками мясо и поджарить его до
образования корочки. Нашинкованный кольцами лук жарить вместе с мясом до
красноватого цвета, затем добавить морковь, нарезанную соломкой. Положить
половину соли, всё перемешать и жарить, пока морковь не приобретёт
золотисто-коричневый цвет. После этого налить
   половину необходимого количества воды и дать закипеть.</p>
   <p>Засыпать ровным слоем рис, усилить огонь и тотчас налить воду, чтобы
она накрыла рис на 1-1,5 см. Как только вода выпарится, плов при помощи
шумовки собрать к середине горкой, проколоть палочкой в нескольких местах
так, чтобы вода, находящаяся на поверхности, прошла на дно. Затем накрыть
плов и дать ему упреть 20-25 мин.</p>
   <p>Тщательно перемешайте готовый плов, переложите в большое блюдо,
   сверху разложите мясо.</p>
  </div>
 </body>
</html>
```

Задание

Увеличьте размер шапки сверстанной страницы до 100 пикселей. Самостоятельно добавьте блок «подвал». Он должен быть голубого цвета и «прибит» к нижней границе браузера.

Задание 4. Относительное позиционирование

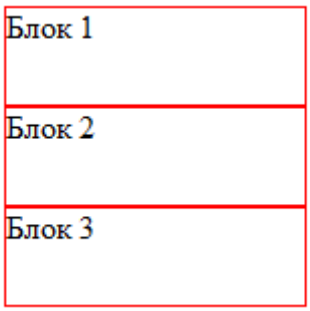
При относительном позиционировании блока надо задать свойство *position:relative* и свойства смещения. Смещение в этом случае будет происходить не относительно "родительского" элемента (как при абсолютном позиционировании), а относительно самого блока в нормальном потоке. Это будет понятнее на примере. Пусть у нас есть html-страница с тремя div-ами:

```
<html>

<head>
<title>Относительное позиционирование</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>
<div id="blok1">Блок 1</div>
<div id="blok2">Блок 2</div>
<div id="blok3">Блок 3</div>
</body>

</html>
```

Зададим в таблице стилей размеры и границы этих блоков:

```
#blok1, #blok2, #blok3 {
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
}
```

Сейчас наша страница в браузере выглядит так:

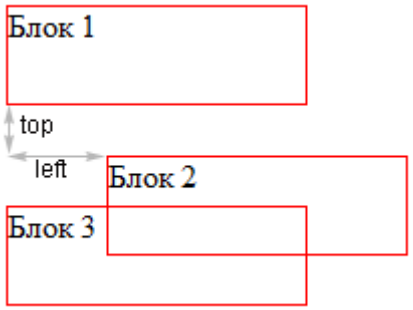


Теперь изменим положение второго блока, для этого добавим в страницу стилей правило:

```
#blok1, #blok2, #blok3 {
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
```

```
}
#blok2{
position:relative;
left:50px;
top:25px;
}
```

Теперь наша страница выглядит так:



Наш второй блок сместился вниз и вправо относительно того места, где бы он находился в нормальном потоке. Остальные же блоки остались на своих местах. Практически относительное позиционирование применяется достаточно редко, поэтому мы не будем больше уделять этому внимание и рассмотрим плавающие блоки.

Плавающие блоки

Эти блоки нельзя позиционировать с точностью до пиксела, как в предыдущих схемах, но именно эта схема позиционирования очень распространенна. Без плавающих блоков обходится редкий сайт, а уж сделать "резиновую" верстку сайта без них и вовсе невозможно.

Такие блоки могут свободно перемещаться по странице, подобным образом ведут себя картинки в HTML, выровненные с помощью параметра *align*.

Плавающие блоки определяются свойством *float*, который определяет будет ли блок плавающим и в какую сторону он будет перемещаться. Возможны три варианта:

- *left* - блок прижимается к левому краю, остальные элементы обтекают его с правой стороны.
- *right* - блок прижимается к правому краю, остальные элементы обтекают его с левой стороны.
- *none* - блок не перемещается и позиционируется согласно свойству *position*.

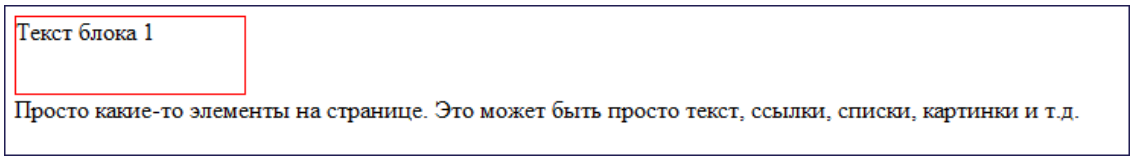
Давайте посмотрим на примере. Пусть у нас есть html-страница со следующим кодом:

```
<html>
<head>
<title>Позиционирование блоков</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="blok1">Текст блока 1</div>
Просто какие-то элементы на странице. Это может быть просто
текст, ссылки, списки, картинки и т.д.
</body>
</html>
```

И страница style.css со следующим кодом:

```
#blok1{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
}
```

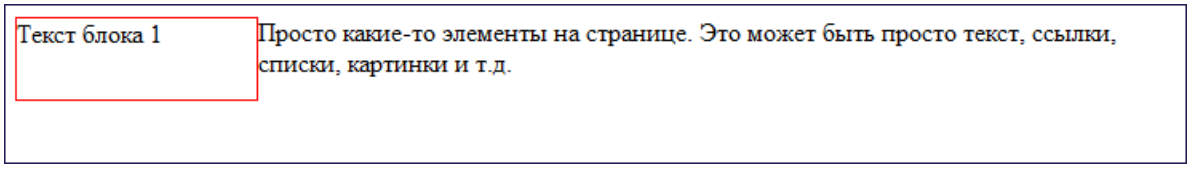
Сейчас наша страница в браузере выглядит так:



Давайте сделаем наш блок плавающим и прижмем его к левому краю:

```
#blok1{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:left;
}
```

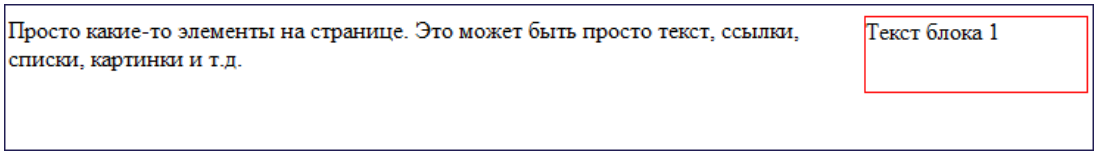
Теперь наша страница в браузере выглядит так:



Теперь давайте прижмем блок к правому краю:

```
#blok1{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:right;
}
```

Теперь наша страница в браузере выглядит так:



А что будет, если плавающих блоков на странице несколько? Давайте добавим в нашу html-страницу еще один блок:

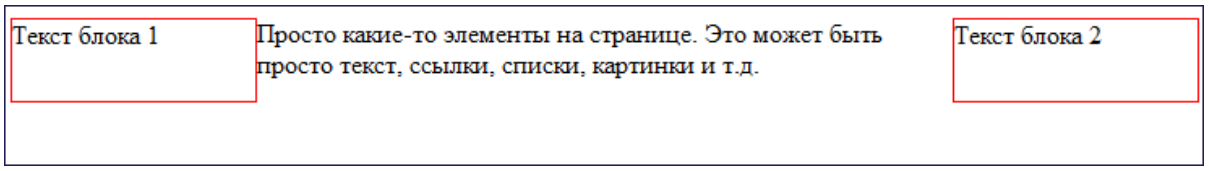
```
<html>

<head>
```

```
<title>Позиционирование блоков</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

<body>
<div id="blok1">Текст блока 1</div>
<div id="blok2">Текст блока 2</div>
Просто какие-то элементы на странице. Это может быть просто
текст, ссылки, списки, картинки и т.д.
</body>

</html>
```

И зададим им разные значения свойства *float*:

```
#blok1{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:left;
}
#blok2{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:right;
}
```

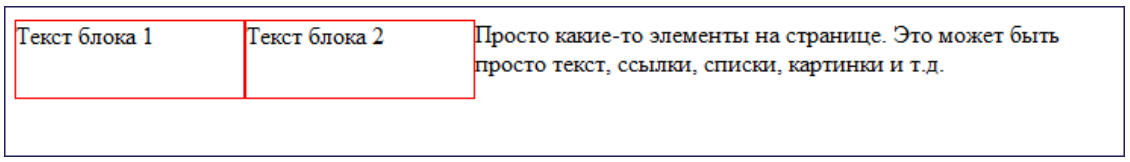
Теперь наша страница в браузере выглядит так:



А если у них будут одинаковые значения? Например:

```
#blok1{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:left;
}
#blok2{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:left;
}
```

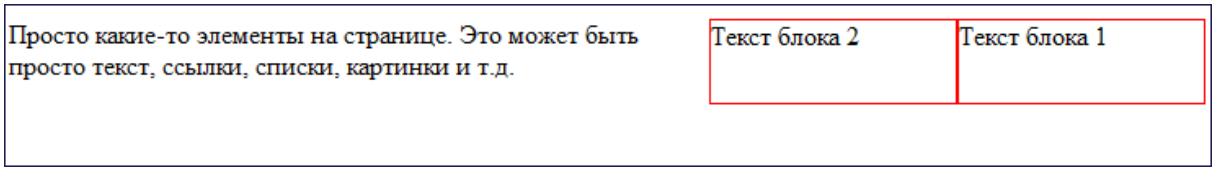
Тогда второй блок прижмется к правому краю первого блока:



Аналогична будет ситуация при одинаковых значениях *right*:

```
#blok1{
```

```
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:right;
}
#blok2{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:right;
}
```



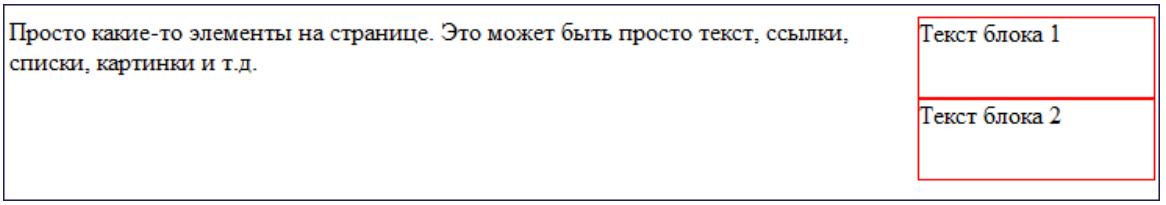
Обратите внимание: сначала к правому краю прижмется блок 1, а уже к нему прижмется блок 2.
А что делать, если мы хотим, чтобы блоки были прижаты к правому краю, но располагались бы один под другим. Для этого существует свойство *clear*, которое определяет, какие стороны плавающего блока не могут соседствовать с другими плавающими блоками. У этог свойства может быть задано одно из четырех значений:

- *left* - блок должен располагаться ниже всех левосторонних блоков.
- *right* - блок должен располагаться ниже всех правосторонних блоков.
- *both* - блок должен располагаться ниже всех плавающих блоков.
- *none* - никаких ограничений нет, это значение по умолчанию.

Давайте в нашем последнем примере зададим это свойство для второго блока:

```
#blok1{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:right;
}
#blok2{
border:1px solid red;
width:150px;
height:50px;
float:right;
clear:right;
}
```

Теперь получилось так, как и хотелось: один блок под другим:



Задание

Разработайте страницу с тестом из художественного произведения и сопроводите текст блоками с картинками и цитатами из текста. Цитаты из текста и картинка сверстайте по очереди: обтекание справа, обтекание слева. Для 2-х изображений сверстайте блок с подписью, чтобы получился блок под блоком.

Добавьте на страницу список из краткого содержания текста и сделайте его обтекаемым слева. Чтобы блок со списком был хорошо виден можно добавить к нему рамку и background. В этом списке можно расположить названия связанных статей (сами статьи делать не нужно).

Для выполнения этого задания используйте вышепредставленный теоретический материал с относительным позиционированием и обтеканием.

Задание 5. Фиксированные блоки

При фиксированном позиционировании блок фиксируется относительно области просмотра. В некотором смысле фиксированные блоки похожи на фреймы. Только внутри фрейма доступна прокрутка, а внутри блока нет.

```
#blok{
position:fixed;
left:0px;
top:0px;
}
```

Задание

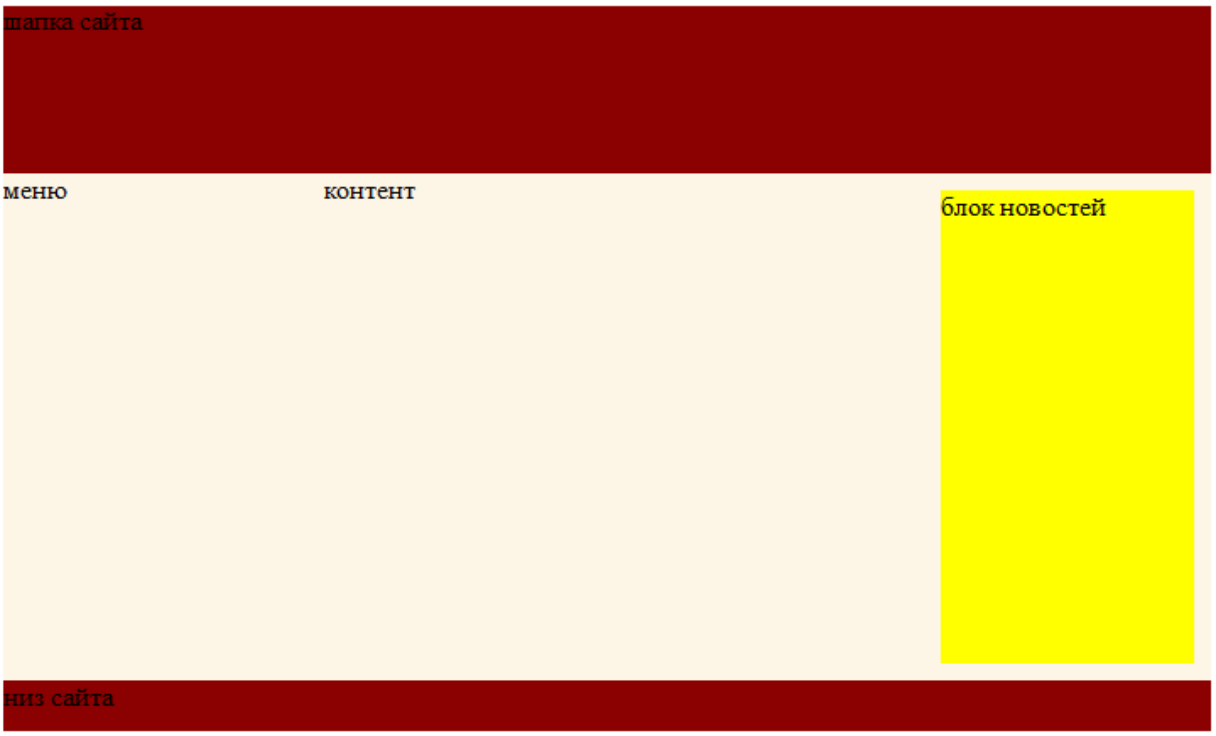
Для страницы с текстом из предыдущего задания создайте фиксированный блок темно-красного цвета. На эту плашку разместите название вашей страницы.

Прокрутите страницу вниз. Что происходит с фиксированным блоком?

Улучшите страницу таким образом, чтобы фиксированный блок не заходил на текст при стартовом просмотре страницы.

Самостоятельно

1. Создайте с помощью абсолютного позиционирования такой макет



2. Попробуйте добиться такого же эффекта с помощью обтекания (float:right; float:left; clear:both)

Работа с CSS свойством background

Универсальное свойство **background** позволяет установить одновременно до пяти характеристик фона. Значения могут идти в любом порядке, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному свойству.

```
background: <background-color> <background-position> <background-size> <background-repeat> <background-origin> <background-clip> <background-attachment> <background-image>
```

Например, если у нас есть следующий набор свойств:

```
background-image: url(cats.jpg); /*картинка для фона*/
background-color: #eee;          /*цвет для фона*/
background-repeat: no-repeat;    /*будет ли повторяться фон, no-repeat, repeat-x, repeat-y*/
background-clip: border-box;    /* определяет область, которая вырезается из изображения и используется в качестве фона: border-box, padding-box, content-box*/
background-origin: border-box; /* устанавливает начальную позицию фонового изображения: border-box, padding-box, content-box */
background-attachment: local; /*как будет прикрепляться фоновое изображение: fixed – фиксированное, local – по прокрутке фон меняется, scroll - фон
```

фиксирован и не меняется при прокрутке, но в отличие от fixed несколько элементов могут использовать свой фон, тогда как при fixed создается один фон для всех элементов */

То мы их можем сократить следующим образом:

```
background: #eee no-repeat border-box local url(cats.jpg);
```

Картинки из лабораторной работы можно взять, если сохранить лабораторную в формате веб-страница (html), в появившейся папке будут сложены все изображения.

Задание 6. Создайте новый html документ с background

Наберите следующий код. Изучите пример его работы. Для фона используйте картинку (взять с портала).

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>background</title>
  <style type="text/css">
   div {
    height: 200px; /* Высота блока */
    width: 200px; /* Ширина блока */
    overflow: auto; /* Добавляем полосы прокрутки */
    padding-left: 15px; /* Отступ от текста слева */
    background: url(images/hand.png) repeat-y #fc0; /* Цвет фона,
путь к фоновому изображению и повторение фона по вертикали */
   }
  </style>
 </head>
 <body>

  <div>
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
</div>

 </body>
</html>
```

Задание 7. Использование CSS спрайтов

CSS спрайт (css sprite) это несколько маленьких изображений, собранных в одно. CSS спрайты применяют для увеличения скорости загрузки сайта и уменьшения количества запросов к серверу.

Таким образом, при загрузке браузером данной странички, будет сделано четыре запроса к серверу (т.к. четыре изображения) и скачано 1017 байт (суммарный вес этих четырех изображений).

Если объединить все четыре изображения в одно (склеить их слева направо), то в результате получится изображение весом всего 544 байта:

Для облегчения создания CSS спрайта из нескольких изображений, можно воспользоваться онлайн сервисом создания CSS спрайтов (http://usefulscript.ru/csssprites_com.php), который сам соединит указанные изображения, и укажет координаты каждого добавленного в CSS спрайт изображения.

```
.plus, .minus, .up, .down { background:url('image/csssprites.png')
no-repeat; }
.plus { background-position: 0px 0px; width: 17px; height: 17px; }
.minus { background-position: -20px 0px; width: 17px; height: 17px; }
.up { background-position: -40px 0px; width: 19px; height: 17px; }
.down { background-position: -62px 0px; width: 19px; height: 17px; }
```

В первой строчке данного кода идет указание, что четырем различным стилям соответствует одно изображение. Далее, поочередно для каждого стиля указывается позиция начала изображения и его размеры.

После того, как были заданы стили с указанием координат и размеров нужных изображений, можно выводить на экран изображения, содержащиеся в CSS спрайте.

```
<table border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
 <td><div class="plus"></div></td>
 <td><div class="minus"></div></td>
 <td><div class="plus"></div></td>
 <td><div class="minus"></div></td>
</tr>
</table>
```

Задание

Используя технологию спрайтов подготовьте одно спрайт изображение для кнопок соцсетей. Сделайте 2 ряда иконок: верхний ряд – иконка по умолчанию, нижний ряд – иконка при наведении мышкой. Примерно так, как показано на изображении. Используйте

иконки соцсетей VK, Telegram, Max. Найти изображения можно на сайте. Сделать спрайт можно в любом графическом редакторе: paint, figma и etc.

С помощью псевдокласса :hover создайте состояние смены иконки на выделенную

```
a.soc1{background:url(icons.jpg) 0 0 no-repeat; width:30px; height:30px;
display:block}

a.soc1:hover{ background:url(icons.jpg) 0 -30px no-repeat;} /*смещение по
вертикали*/
```

Задание 8. Разработайте макет страницы с фиксированным фоном

Разработайте макет страницы с фиксированным фоном (фон остается на месте при прокрутке страницы, тогда как весь контент на нем перемещается). Используйте свойство **background-position** для центрирования фона. Для элемента, содержащего фон, задайте фиксированную позицию **position:fixed**. Продумайте верстку текстовой информации для такого макета (можно сделать простую центральную колонку с текстом и заголовком). Идеи для вдохновения можно черпать на скриншоте. Обратите внимание, чтобы добиться эффекта фиксированного фона текста на странице должно быть много (более 1 экрана).

HOME
COMPANY
SERVICES
SHOWCASE
CAREERS
CONTACT
NEWSLETTER »
august
August. The award winning creative agency with a digital view.
At August, online marketing, web design and strategy collide, but ideas always reign supreme.
We use new media and online technologies intelligently to engage people, create communities, start conversations, sell stuff and even simplify complex business processes, but they are merely tools of our trade.
read more »
Our Work
LA TROBE UNIVERSITY
ORIGIN ENERGY
SNOWGUM